

MSC Z.120

Адаптація Dharma Z.180 до MSC Z.120

Зміст

1	Вступ	1
2	Аналіз мови kernel з synrc/chat	2
2.1	Основні об'єкти (Types)	2
2.2	Ключові морфізми (Actions)	2
3	Відповідність між Kernel та MSC (Z.120)	2
4	Адаптовані приклади в нотації MSC/PR (Z.120)	3
4.1	Приклад 1: Надсилання повідомлення + спостереження typing	3
4.2	Приклад 2: Edit message (Mutate)	3
4.3	Приклад 3: Expect + Replay after snapshot	3
5	Переваги адаптації до Z.120	4
6	Висновки та подальша робота	4

Анотація

У цьому документі проводиться аналіз мови опису архітектури ядра чат-системи з репозиторію `synrc/chat` (файл `ARCH-KERNEL-MAPPINGS.md`), яка базується на алгебраїчних типах, морфізмах та чіткому розділенні `Action`, `Event`, `Observation` та `Predicate`.

Ми адаптуємо цю модель до стандартизованої нотації Message Sequence Chart (MSC) за рекомендацією ITU-T Z.120. Пропонується відповідність між елементами kernel (`Principal`, `Session`, `Post`, `Mutate`, `Seen(EventObs(...))` тощо) та конструкціями MSC (`instances`, `messages`, `actions`, `inline expressions alt/par/opt`, `conditions`, `HMSC`).

Така адаптація дозволяє візуально та формально описувати сценарії взаємодії в акторній моделі чату, роблячи її сумісною з традиційними методами формального опису телекомунікаційних систем.

Ключові слова: Message Sequence Chart, Z.120, акторна модель, kernel mappings, чат-система, формальні методи.

1. Вступ

Сучасні розподілені чат-системи часто будуються на акторній моделі з чітким розділенням між командами (`Action`), подіями (`Event`), спостереженнями та предикатами. Репозиторій `synrc/chat` (проект N2O/SYNRC) містить мінімалістичний kernel, де всі поверхневі DSL-команди зводяться до канонічних морфізмів над типами `Principal`, `Session`, `Feed`, `Message` тощо.

Документ `ARCH-KERNEL-MAPPINGS.md` явно розмежовує:

- `Action` — те, що виконується (`Post`, `Mutate`, `MarkRead`, `Replay`, `View`);
- `Event` — те, що відбулося;
- `Observation` — те, що спостерігається (наприклад, `EventObs`);

- Predicate — те, що перевіряється (Seen(...), expect).

MSC (Z.120) є ідеальним кандидатом для візуалізації таких мапінгів, оскільки:

- Фокусується на послідовностях обміну повідомленнями між instances;
- Підтримує alt, par, opt, loop;
- Дозволяє виражати actions як out/in messages або локальні action;
- expect ... природно відображається через conditions або predicates у розширеннях MSC.

Метою роботи є створення формальної відповідності та демонстрація адаптованих сценаріїв у текстовій нотації MSC/PR.

2. Аналіз мови kernel з synrc/chat

2.1. Основні об'єкти (Types)

- Principal, Session, Feed (Private, Group), Message
- Event (Typing, Presence тощо)
- Observation = EventObs(...)
- Predicate = Seen(Observation)
- Action = Post | Mutate | MarkRead | Replay | View | ...

2.2. Ключові морфізми (Actions)

Канонічні дії:

- Post {session, actor, feed, payload}
- Mutate {session, actor, target, op}
- MarkRead {session, actor, boundary}
- Replay {session, actor, feed, after}
- View {session, actor, kind, ...}

expect event typing bob1 зводиться не до Action, а до Predicate(Seen(EventObs(SessionPresence{...}, Typing))).

3. Відповідність між Kernel та MSC (Z.120)

Instances у MSC пропонуються такі:

- AliceSession, BobSession
- ServerKernel або FeedManager
- Environment (для external predicates)

Елемент Kernel	Конструкція MSC (Z.120)
Session / Actor / Principal	Instance (lifeline)
Post, Mutate, MarkRead, View, Replay	out Message to ... (або action)
Event	Message label або inline action
Observation (EventObs)	Message з параметрами
Predicate Seen(...) / expect	Condition або inline opt/alt з predicate
State transition	Message exchange + local action
Alternative behaviors	alt ... endalt
Parallel events	par ... endpar
Sequence of actions	seq (implicit top-to-bottom)
Replay after snapshot	loop або MSC reference з after-condition

Табл. 1: Відповідність елементів kernel та MSC

4. Адаптовані приклади в нотації MSC/PR (Z.120)

4.1. Приклад 1: Надсилання повідомлення + спостереження typing

```

msc SendMessageAndTyping;
  instance AliceSession;
    out Post {
      feed = Private(alice, bob);
      payload = {body = "hi"}
    } to BobSession;
  endinstance;

  instance BobSession;
    in Post from AliceSession;
    action ProcessMessage;
    out EventObs(SessionPresence{actor=bob1, kind=Typing}) to AliceSession;
  endinstance;

  instance AliceSession;
    in EventObs from BobSession;
    condition Seen(EventObs(Typing));
  endinstance;
endmsc;

```

4.2. Приклад 2: Edit message (Mutate)

```

msc EditMessageScenario;
  instance AliceSession;
    out Mutate {
      target = ExistingMessage{feed=Private(alice,bob), id="msg-123"};
      op = ReplacePayload{body="v2"}
    } to ServerKernel;
  endinstance;

  instance ServerKernel;
    in Mutate from AliceSession;

```

```

    alt
      out MutationApplied to AliceSession;
    else
      out MutationFailed to AliceSession;
    endalt;
  endinstance;
endmsc;

```

4.3. Приклад 3: Expect + Replay after snapshot

```

msc ReplayAfterSnapshot;
  instance AliceSession;
    out Replay {
      feed = Private(alice, bob);
      after = Some(AfterFeedSnapshot(id))
    } to ServerKernel;
  endinstance;

  instance ServerKernel;
    in Replay from AliceSession;
    loop <0, inf>
      out Event to AliceSession;
    endloop;
  endinstance;

  instance AliceSession;
    condition Satisfies(Predicate(Seen(EventsAfterSnapshot)));
  endinstance;
endmsc;

```

5. Переваги адаптації до Z.120

- Візуальна ясність — сценарії стають зрозумілими для інженерів без знання OCaml.
- Формальна семантика — можна використовувати Annex B Z.120 для верифікації.
- Інтеграція з TTCN-3 — сценарії MSC легко перетворюються на тести.
- Масштабування — High-level MSC (HMSC) дозволяє описувати повний життєвий цикл чату.
- Сумісність з SDL (Z.100) для повної специфікації стану.

6. Висновки та подальша робота

Адаптація kernel-мови з `synrc/chat` до MSC Z.120 показала високу природність відповідності. Акторні взаємодії, розділення Action/Event/Observation та предикати `expect` добре відображаються через instances, messages, actions та inline expressions.

Подальша робота може включати:

- Автоматичну генерацію MSC з kernel-описів.

- Формальну семантику мапінгу (розширення Annex B).
- Інтеграцію з інструментами (msc2svg, Telelogic Tau, тощо).
- Порівняння з UML Sequence Diagrams.

Література

- [1] ITU-T Recommendation Z.120 (02/2011), Message Sequence Chart (MSC).
- [2] synrc/chat repository, ARCH-KERNEL-MAPPINGS.md, 2025–2026.
- [3] ITU-T Z.120 Annex B (04/1998), Formal semantics of Message Sequence Charts.